

SISTEMAS LINEARES II

Sendo que: $a_1, \dots, a_n$ e b são números reais. Os números a_{ij} são os coeficientes angulares e b_i é o termo independente e quando este é nulo a equação linear é chamada homogênea.

Exemplo:

$$3X + Y - Z = -7$$

$$X - 2Y + 3Z = 3$$

$$4X + Y + Z = 0$$

Nesse exemplo, o primeiro passo é identificar os coeficientes: 3 (x), 1 (y), -1 (z); depois, temos 1 (x), -2 (y) e 3 (z); por fim, há 4 (x), 1 (y) e 1 (z).

Uma vez identificados todos os coeficientes, deve ser montada uma matriz com eles:

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 4 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Assim, montada a matriz com os coeficientes, deve ser adicionada uma outra matriz com as incógnitas X, Y e Z. Por último, deve ser feita uma matriz com os números que aparecem depois do =, que são os termos independentes: -7, 3 e 0.

Desse modo, ao multiplicar a matriz dos coeficientes somados pela matriz das incógnitas e igualá-las à matriz dos termos independentes, retorna-se ao exemplo de sistema dado anteriormente:

$$3X + Y - Z = -7$$

$$X - 2Y + 3Z = 3$$

$$4X + Y + Z = 0$$

Portanto, conclui-se que um sistema linear pode ser representado de forma matricial. Nesse sentido, deve-se encontrar um x, um y e um z que satisfaçam todas as equações do sistema. Ainda, é possível observar essas equações de forma gráfica.

O sistema linear acima possui três equações, três incógnitas (x, y, z) e os termos independentes, que são -7, 3 e 0. Além disso, no sistema acima há uma equação homogênea ($4x + y + z = 0$).



5m

ANOTAÇÕES

SISTEMA NÃO HOMOGÊNEO

$$X + Y + 2Z = 8$$

$$2X - Y + 3Z = 12$$

$$X - 3Y + Z = 4$$

SISTEMA HOMOGÊNEO

$$-X + 4Y - 2Z = 0$$

$$X - 3Y + Z = 0$$

$$2X + 2Y - Z = 0$$

Um sistema linear também pode ser escrito em forma matricial. A seguir, a função apresentada no exemplo anterior será exposta em forma de matriz:

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \\ 4 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Percebe-se que a forma matricial de um sistema linear é igual ao produto matricial entre a matriz formada pelos coeficientes angulares e a matriz formada pelas incógnitas, cujo resultado é a matriz formada pelos termos independentes.

Solução de um Sistema Linear

A solução de um sistema linear é um conjunto de valores que satisfaz ao mesmo tempo todas as equações de um sistema linear, ou seja, a ênupla ordenada (sequência ordenada de n elementos) é solução de um sistema linear S , se for solução de todas as equações de S .

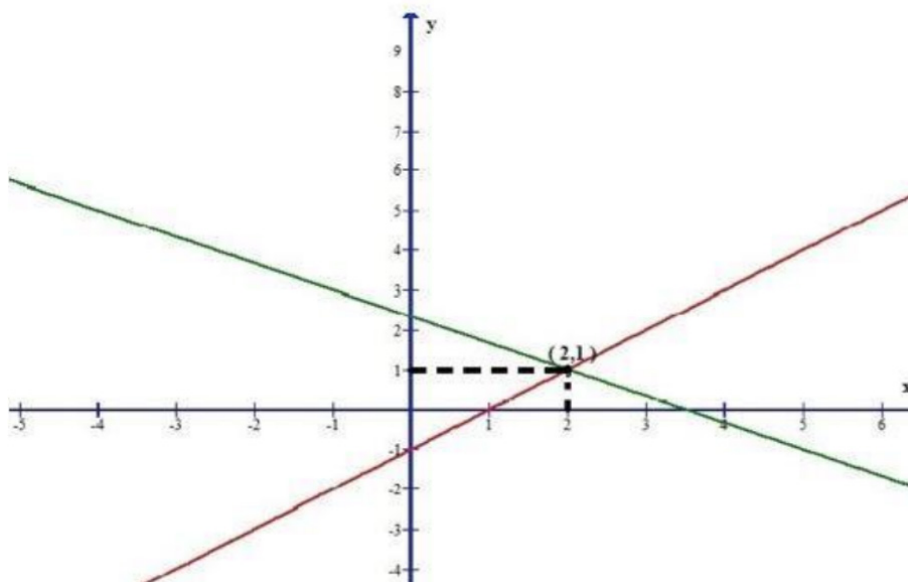


10m

ANOTAÇÕES

Exemplo:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$$



Nesse tipo de questão, é importante tentar entender como funciona um sistema linear. Para isso, é possível multiplicar a equação de baixo por (-2) para cancelar uma das incógnitas da equação:

$$(x - y = 1) \cdot (-2) = -2x + 2y = -2$$

Logo, temos:

$$2x + 3y = 7$$

$$-2x + 2y = -2$$

Desse modo, é possível cancelar o $2x$ com o $-2x$, restando:

$$5y = 5$$

$$y = 1$$

Portanto, podemos substituir o valor de y na equação para encontrar o valor de x :

$$x - y = 1$$

$$x - 1 = 1$$

$$x = 2$$



15m

ANOTAÇÕES



Os valores que satisfazem as duas equações são $x = 2$ e $y = 1$, logo a solução do sistema é o par ordenado $(2, 1)$, como mostra a representação gráfica do sistema linear apresentado como exemplo.

Portanto, o ponto de interseção é quando x é 2 e y é 1, ou seja, é o exato momento onde as retas se encontram.

Quando ocorre um Sistema Linear Homogêneo, aquele que possui todas as equações com termos independentes nulos, ele admite uma solução nula $(0, 0, \dots, 0)$ chamada de solução trivial. No entanto, um sistema linear homogêneo pode ter outras soluções além da trivial.

A solução trivial é quando as incógnitas x , y e z são iguais a 0. Ao mesmo tempo, é possível que um sistema tenha outros valores para x , y e z que não sejam 0.

$$\begin{cases} x - y - z = 0 \\ x - 2y - 2z = 0 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 0 - (1) - (-1) = 0 \\ 0 - 2(1) - 2(-1) = 0 \\ 2(0) + 1 + (-1) = 0 \end{cases}$$

O sistema linear acima é homogêneo, portanto, a priori, já temos a solução trivial dada pelo conjunto $(0, 0, 0)$. Contudo, também se admite como solução desse sistema o conjunto $(0, 1, -1)$.

É possível observar essa outra solução substituindo os valores:

$$\begin{aligned} x - y - z &= 0 \\ 0 - 1 + 1 &= 0 \\ x - 2y - 2z &= 0 \\ 0 - 2 + 2 &= 0 \\ 2x + y + z &= 0 \\ 0 + 1 - 1 &= 0 \end{aligned}$$

Portanto, um Sistema Linear Homogêneo possui a solução trivial, mas ele pode ter também uma outra solução.

A partir do próximo bloco, será apresentado o método Regra de Cramer.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
